



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
 DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN
 IIC2213 - LÓGICA PARA CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN
 PROFESOR: MIGUEL ROMERO
 AYUDANTES: CAETANO BORGES, VALENTINA JURI

Ayudantía 8

Repaso I2

29 de mayo de 2026

Problema 1. Considere el vocabulario $\mathcal{L} = \{E\}$, con E relación binaria. Definimos la siguiente propiedad:

$$\mathcal{P}_{\text{fin-degree}} = \{\mathfrak{A} \in \text{Struct}[\mathcal{L}] \mid \mathfrak{A} \text{ tiene un elemento con grado de salida finito}\}.$$

Para una $\mathcal{L}$ -estructura $\mathfrak{A}$ con dominio A , el grado de salida de un elemento $a \in A$, es la cardinalidad del conjunto $N_{\text{out}}(a)$, donde

$$N_{\text{out}}(a) = \{b \in A \mid (a, b) \in E^{\mathfrak{A}}\}.$$

Si vemos $\mathfrak{A}$ como un grafo dirigido (potencialmente infinito), el grado de salida de a es la cantidad de elementos que son apuntados por a . Demuestre que $\mathcal{P}_{\text{fin-degree}}$ no es definible en lógica de primer orden.

Solución: Por contradicción, supongamos que existe una $\mathcal{L}$ -oración φ que define a $\mathcal{P}_{\text{fin-degree}}$, es decir, una $\mathcal{L}$ -estructura $\mathfrak{A} = (A, E^{\mathfrak{A}})$ satisface φ , sí solo sí el grafo dirigido representado por $\mathfrak{A}$ posee al menos un nodo con un grado de salida finito.

Definimos ahora, para todo $n \geq 1$ la siguiente $\mathcal{L}$ -oración en LPO:

$$\lambda_n = \forall x \exists y_1 \cdots \exists y_n \left(\bigwedge_{i=1}^n E(x, y_i) \wedge \bigwedge_{i=1}^n \bigwedge_{j=1, j \neq i}^n y_i \neq y_j \right)$$

Esta oración plantea que para todo nodo $x \in A$ deben existir n nodos $y_i \in A$, distintos entre sí, que son apuntados por x , es decir, todo nodo debe tener un grado de salida de al menos n . Nótese que una $\mathcal{L}$ -estructura que satisfaga a esta $\mathcal{L}$ -oración puede representar a un grafo que posea nodos con un grado de salida mayor a n , puesto que λ_n solo solicita que existan n nodos distintos apuntados por x , no que estos sean los únicos que cumplan esta condición. Formalmente, tenemos que para toda estructura $\mathfrak{A}$, $\mathfrak{A} \models \lambda_n$ sí solo sí **todo** elemento de $\mathfrak{A}$ tiene grado de salida al menos n .

En base a lo anterior podemos definir el conjunto de $\mathcal{L}$ -oraciones $\Sigma_{\text{inf}} = \{\lambda_n \mid n \geq 1\}$. Nótese que para toda estructura $\mathfrak{A}$ se tiene que $\mathfrak{A} \models \Sigma_{\text{inf}} \iff$ **todo** elemento de $\mathfrak{A}$ tiene grado de salida infinito. Lo anterior se debe a que para todo natural n mayor a 1, se exige que los nodos del grafo representado por $\mathfrak{A}$ tengan un grado de salida mayor o igual a n . Sin embargo, al existir infinitos números naturales, ningún nodo puede tener un

grado de salida finito k , puesto que para todo grado de salida $k \in \mathbb{N}$, se tiene que $\lambda_{k+1} \in \{\lambda_n \mid n \geq 1\} = \Sigma_{inf}$. Así, una estructura que posea al menos un nodo con un grado de salida finito no satisface a Σ_{inf} . En base a esto, definimos $\Sigma = \varphi \cup \Sigma_{inf}$. Como φ y $\Sigma_{inf} = \{\lambda_n \mid n \geq 1\}$ expresan propiedades contrarias, no puede existir una $\mathcal{L}$ -estructura $\mathfrak{A}$ tal que $\mathfrak{A} \models \varphi$ y $\mathfrak{A} \models \Sigma_{inf}$. Por lo tanto Σ no es satisfacible.

Por otra parte, veamos que Σ es finitamente satisfacible. Sea $\Delta \subseteq \Sigma$ finito, tenemos que existe un $k \geq 1$ tal que $\Delta \subseteq \varphi \cup \{\lambda_n \mid 1 \leq n \leq k\}$. Esto, dado que al considerar un subconjunto finito de Σ y en particular de Σ_{inf} , es necesario que exista una $\mathcal{L}$ -oración λ_k tal que k sea el máximo valor de i para el cual $\lambda_i \in \Delta$, de no ser así, el conjunto no estaría acotado superiormente y sería infinito.

Nótese así, que todo $\Delta \subseteq \Sigma$ finito es satisfacible, puesto que podemos tomar cualquier $\mathcal{L}$ -estructura donde cada elemento tenga grado de salida exactamente k , dado que así cada nodo cumple con tener un grado de salida finito (satisfaciendo φ) de al menos k (satisfaciendo el subconjunto de Σ_{inf} en Δ).

Por ejemplo tenemos que $\mathfrak{A} = (A, E^{\mathfrak{A}})$ tal que: $A = \{1, \dots, k\}$ y $E^{\mathfrak{A}} = \{(i, j) \mid 1 \leq i, j \leq k\}$ cumple con $\mathfrak{A} \models \varphi \cup \{\lambda_n \mid 1 \leq n \leq k\}$ y luego $\mathfrak{A} \models \Delta$. En base a esto concluimos que Δ es satisfacible, y luego Σ es finitamente satisfacible. Finalmente, por teorema de compacidad, concluimos que Σ es satisfacible, lo cual nos lleva a una contradicción, demostrando que $\mathcal{P}_{fin-deg}$ no es definible en lógica de primer orden.

Problema 2. Un lenguaje $L \subseteq \Sigma^*$ es *cerrado bajo concatenación* si para todo $u, v \in \Sigma^*$ se cumple:

$$u \in L \text{ y } v \in L \implies uv \in L.$$

Definimos el siguiente lenguaje sobre $\{0, 1\}$:

$$\text{Concat} = \{\langle M \rangle \mid M \text{ es una MT y } L(M) \text{ es cerrado bajo concatenación}\}.$$

- (a) Demuestre que Concat no es recursivamente enumerable.
- (b) Demuestre que $\overline{\text{Concat}}$ no es recursivamente enumerable.

Solución:

- (a) Para esto se construye una reducción desde el lenguaje $\overline{\text{Accept}}$, que no es recursivamente enumerable. Dado que una reducción respeta la pertenencia entre lenguajes (y sus complementos) tenemos que $\overline{\text{Accept}} \leq_m \text{Concat}$ es equivalente a $\text{Accept} \leq_m \overline{\text{Concat}}$, por lo que construiremos una reducción entre estos lenguajes. Así, dada una entrada $\langle M, w \rangle$ nuestra reducción computa $f(\langle M, w \rangle) = \langle C_{M,w} \rangle$, donde $\langle C_{M,w} \rangle$ es la máquina de Turing con el siguiente pseudocódigo:

-
1. Si $u = 0$, borrar u , escribir w y ejecutar M sobre w . Aceptar o rechazar según M .
 2. En caso contrario, **rechazar**.
-

Nótese que $C_{M,w}$ siempre rechaza $\{0, 1\}^* / \{0\}$, gracias al paso (2). Así, $L(C_{M,w})$ es a lo más $\{0\}$. Demostremos que la reducción es correcta.

- Si $\langle M, w \rangle \in \text{Accept}$: M acepta w , por lo que en el paso (1) cuando $u = 0$ y se ejecuta M sobre w , $C_{M,w}$ acepta u , como (2) rechaza todas las demás palabras $L(C_{M,w}) = \{0\}$. Véase así que este lenguaje no es cerrado bajo concatenación, dado que existen $u = v = 0$ tales que $u, v \in L(C_{M,w})$, pero su concatenación, es decir, $uv = 00 \notin L(C_{M,w})$. Así, $\langle C_{M,w} \rangle \notin \text{Concat}$, es decir, $\langle C_{M,w} \rangle \in \overline{\text{Concat}}$.

- Si $\langle M, w \rangle \notin \text{Accept}$: M rechaza w , por lo que en el paso (1) cuando $u = 0$ y se ejecuta M sobre w , $C_{M,w}$ rechaza u y como (2) rechaza todas las demás palabras $L(C_{M,w}) = \emptyset$. Así, como no existe ningún par $u, v \in L(C_{M,w})$, se tiene que el lenguaje es cerrado bajo concatenación y $\langle C_{M,w} \rangle \in \text{Concat}$, es decir, $\langle C_{M,w} \rangle \notin \overline{\text{Concat}}$.

Como la reducción es correcta y computable, concluimos que Accept se reduce a $\overline{\text{Concat}}$, es decir, $\overline{\text{Accept}}$ se reduce a Concat . Por propiedades de reducciones concluimos que Concat no es recursivamente enumerable.

- (b) Para esto se construye una reducción desde el lenguaje $\overline{\text{Accept}}$, que no es recursivamente enumerable. Dado que una reducción respeta la pertenencia entre lenguajes (y sus complementos) tenemos que $\overline{\text{Accept}} \leq_m \text{Concat}$ es equivalente a $\text{Accept} \leq_m \overline{\text{Concat}}$, por lo que construiremos una reducción entre estos lenguajes. Así, dada una entrada $\langle M, w \rangle$ nuestra reducción computa $f(\langle M, w \rangle) = \langle C_{M,w} \rangle$, donde $\langle C_{M,w} \rangle$ es la máquina de Turing con el siguiente pseudocódigo:

-
1. Si $u = 00$, borrar u , escribir w y ejecutar M sobre w . Aceptar o rechazar según M .
 2. En caso contrario, **acceptar**.
-

Nótese que $C_{M,w}$ siempre acepta $\{0,1\}^*/\{00\}$, gracias al paso (2). Demostremos que la reducción es correcta.

- Si $\langle M, w \rangle \in \text{Accept}$: M acepta w , por lo que en el paso (1) cuando $u = 00$ y se ejecuta M sobre w , $C_{M,w}$ acepta u , como (2) acepta todas las demás palabras $L(C_{M,w}) = \{0,1\}^*$. Véase así que como este lenguaje contiene todas las palabras posibles compuestas de 1s y 0s, es cerrado bajo concatenación, dado que para todo par $u, v \in L(C_{M,w})$, su concatenación, es decir, $uv \in L(C_{M,w})$, puesto que todas las palabras posibles se encuentran en el lenguaje aceptado por la máquina. Así, $\langle C_{M,w} \rangle \in \text{Concat}$.
- Si $\langle M, w \rangle \notin \text{Accept}$: M rechaza w , por lo que en el paso (1) cuando $u = 00$ y se ejecuta M sobre w , $C_{M,w}$ rechaza u y como (2) acepta todas las demás palabras $L(C_{M,w}) = \{0,1\}^*/\{00\}$. Así, véase que dado el par $u = v = 0$ con $u, v \in L(C_{M,w})$, se tiene que $uv = 00 \notin L(C_{M,w})$, por lo que el lenguaje no es cerrado bajo concatenación y $\langle C_{M,w} \rangle \notin \text{Concat}$.

Como la reducción es correcta y computable, concluimos que Accept se reduce a Concat , es decir, $\overline{\text{Accept}}$ se reduce a $\overline{\text{Concat}}$. Por propiedades de reducciones concluimos que Concat no es recursivamente enumerable.

- Problema 3.** (a) Demuestre que $S = \{n \mid n \geq 2 \text{ es primo}\}$ es definible en $(\mathbb{N}, 0, 1, \cdot, <)$.
(basta que presente la fórmula que define a S .)
(b) Demuestre que $S = \mathbb{Q}$ no es definible en $(\mathbb{R}, <)$.

Solución:

- (a) Se propone la fórmula $\varphi(x) = \neg (\exists y \exists z (y \cdot z = x \wedge 1 < y \wedge y < z))$, la cuál señala que x es un número primo si no es posible descomponerlo en una multiplicación entre dos factores $y, z \in \mathbb{N}$, tales que y es mayor a 1 y menor a z . Recordemos que todo número natural puede decomponerse como la multiplicación entre 1 y sí mismo, por lo que de no agregar esta condición para y , ningún número sería considerado primo, dado que siempre existe esta factorización.

- (b) Por contradicción, supongamos que existe una fórmula $\varphi(x)$ que define $S = \mathbb{Q}$ en $(\mathbb{R}, <)$. Es decir, para todo $a \in \mathbb{R}$ se cumple que: $(\mathbb{R}, <) \models \varphi(a) \iff a \in \mathbb{Q}$.

Consideremos la función $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida como $h(x) = x + \pi$. Nótese que en este caso, bastaría sumarle a x cualquier irracional. Esta función es un isomorfismo de $(\mathbb{R}, <)$ a $(\mathbb{R}, <)$, puesto que es una biyección (por propiedades de la suma) y para todo $a, b \in \mathbb{R}$ se cumple que: $a < b \iff a + \pi < b + \pi \iff h(a) < h(b)$, (por propiedades de las desigualdades).

Ahora bien, por el teorema de isomorfismo, sabemos que, dado que h es un isomorfismo, para todo $a \in \mathbb{R}$, se cumple que: $(\mathbb{R}, <) \models \varphi(a) \iff (\mathbb{R}, <) \models \varphi(h(a))$.

Así, como $0 \in \mathbb{Q}$ tenemos que $(\mathbb{R}, <) \models \varphi(0)$. Sin embargo, como $\pi \notin \mathbb{Q}$ tenemos que $(\mathbb{R}, <) \not\models \varphi(\pi) = \varphi(h(0))$. Por lo que se contradice el teorema anterior, y queda demostrado que $S = \mathbb{Q}$ no es definible en $(\mathbb{R}, <)$.

- Problema 4.** (a) Sean φ y ψ dos oraciones satisfacibles. ¿Es cierto que $\varphi \wedge \psi$ es satisfacible? Argumente su respuesta.
- (b) Sea el vocabulario $\mathcal{L} = \{f\}$ donde f es un símbolo de función unaria. Demuestre que la siguiente propiedad es definible en lógica de primer orden:

$$\mathcal{P}_{\text{unico-pf}} = \{\mathfrak{A} \in \text{Struct}[\mathcal{L}] \mid f^{\mathfrak{A}} \text{ tiene un único punto fijo}\}.$$

Acá, un *punto fijo* de una función $g : A \rightarrow A$ es un elemento $a \in A$ tal que $g(a) = a$. (basta que presente la oración que define a $\mathcal{P}_{\text{unico-pf}}$.)

Solución:

- (a) Si φ es satisfacible significa que existe una estructura $\mathfrak{A}$ tal que $\mathfrak{A} \models \varphi$. Análogamente si ψ es satisfacible, existe una estructura $\mathfrak{B}$ tal que $\mathfrak{B} \models \psi$. Nótese así que estas estructuras no son necesariamente iguales, por lo que, si bien, es posible que $\varphi \wedge \psi$ sea satisfacible, puede no serlo.

Para demostrar lo anterior, consideremos el siguiente contraejemplo: sea $\mathcal{L} = \{P\}$ un vocabulario con P un predicado unario. Sea $\varphi = \forall x P(x)$ y $\psi = \exists x \neg P(x)$, es decir, $\psi = \neg \varphi$. Véase que ambas oraciones son satisfacibles, porque las estructuras $\mathfrak{A} = (A, P^{\mathfrak{A}}) = (\{0\}, \{0\})$, $\mathfrak{B} = (B, P^{\mathfrak{B}}) = (\{0, 1\}, \{0\})$ satisfacen a φ y ψ respectivamente, es decir, $\mathfrak{A} \models \varphi$ y $\mathfrak{B} \models \psi$. Sin embargo, como una oración es la negación de la otra tenemos que para toda estructura $\mathfrak{C}$: $\mathfrak{C} \models \varphi \iff \mathfrak{C} \not\models \neg \varphi \iff \mathfrak{C} \not\models \psi$, por lo tanto no existe una $\mathcal{L}$ -estructura que satisfaga a $\varphi \wedge \psi$, por lo que la oración es insatisfacible.

- (b) Se propone la siguiente oración: $\varphi = \exists x(f(x) = x \wedge \forall y(f(y) = y \rightarrow y = x))$. Nótese así, que esta definición expresa la existencia (hay un x que es punto fijo) y la unicidad (si un y es punto fijo, debe ser el mismo x) pedidas. Utilizando propiedades de conectivos lógicos se pueden obtener oraciones equivalentes que expresan la unicidad de una manera distinta como son: $\varphi = \exists x(f(x) = x \wedge \forall y(\neg(f(y) = y) \vee y = x))$ o $\varphi = \exists x(f(x) = x \wedge \neg(\exists y(f(y) = y \wedge \neg(y = x))))$.